材策申报书正文

以下为官方申报表三个栏目使用的正文，人员信息与签章另在原表完成。

作品名称：MatPilot多模型材料研究智能体插件

中文展示名：材策。事实版本：0.2.0.dev8；整理日期：2026-10-23。以下前三段对应申报表三栏，第四段可用于作品介绍。

作品摘要

MatPilot多模型材料研究智能体插件（中文展示名“材策”）面向新能源材料研究初学者，解决模型输入专业、参数与研究目标容易混淆、候选结果分散难核对的问题。作品以DeepSeek Harness为交互入口，由AI调用插件，将自然语言需求整理为保留原文依据的计划，核对模型能力、必要输入和采样预算，再跟踪任务、检查候选并生成可追溯报告。自主模块连接需求、执行与证据，区分输出数量、有效候选和去重数量；未评价的性能保持未知。现有版本提供九个工具及MatterGen、DiffCSP适配接口。dev8已在桌面宿主完成九工具固定样本验收，275项CPU检查中266项通过、9项跳过。已有开发对照展示部分任务减少查询往返，但整体耗时和API费用未显示优势。当前成果是可安装、可演示的材料研究流程插件，不承诺生成材料的性能，也不把演示视为双模型真实计算验收。

作品的科学性先进性（含技术经济分析）

作品的应用创新是把AI需求理解与可执行核验结合：逐项保留原文约束，检查条件组合与预算，按候选、结构版本、指标和方法绑定证据，避免把重复结构、引导目标或不可比数值直接写成研究结论。对多条有效指标，默认保持未知；用户明确选择后核验并分别存档，不隐藏未选的不利测量。模型及基础结构算法采用已有工具，自主贡献集中于任务组织、需求保持和证据管理。历史D0101开发对照使用同一语言模型、题目和CPU回放预算，三组均采样4次；插件组用8次工具调用完成集中检查，上游原版及补丁版各18次，插件按本题检查要求得到3个有效、去重后1个候选。该单题反映检查依据和查询步骤的改善，不代表普遍提速；12题全量对照中插件组总体耗时和API核算费用更高。技术经济上，复用宿主和生成模型可减少重复开发，预算校验与证据存档有助于控制错误执行和返工；实际使用仍需承担API、计算资源及维护成本，尚不报告未经测量的人工或算力节省比例。

作品推广应用的可行性分析

作品可用于新能源材料课程、大学生创新项目和科研新人训练。已有插件安装包、使用文档及可复现演示，沿用现有智能体界面，无需另建操作平台。推广先围绕镍铁氧候选探索，提供安装、计划确认、候选核验与报告导出的完整示例。真实模型使用须配置相应环境、权重和算力；后续按实际任务评价完成情况、人工用时和返工次数，再扩展模型与评价器。

作品介绍

MatPilot多模型材料研究智能体插件，中文展示名“材策”，为新能源材料研究提供从需求到报告的辅助流程。使用者提出研究目标后，AI通过九个工具整理条件、核对能力与预算、跟踪任务并汇总候选证据，必要信息不足时再澄清。插件的重点是让每项结论有对象、有方法、有依据：四个输出不一定是四个独立合格候选，生成引导值不等于测得性能，不同方法的数值也不能直接排名。现有作品已完成桌面固定样本演示与软件检查，支持版本指标读取、明确选择和分别保存报告。开发对照中部分任务减少了查询步骤，但尚未证明整体提速或降低费用。现场展示使用明确标注的演示数据，展示的是可复用的软件流程，不是新材料性能成果。